

2.6 Énergie des transformations physiques

↳ Objectif :

Comment calculer l'énergie des transformations physiques

⊕ lors du chauffage ou refroidissement d'une substance

⊕ lors du changement de phase (état physique)

ΔE = échange énergétique d'un système

$$\Delta E_{\text{système}} = \overset{\text{Work}}{\underset{\substack{\downarrow \\ \text{travail} \\ \swarrow \text{électro-mécanique}}}{W}} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{chaleur}}}{Q}$$

Unité (SI) pour l'énergie

$$\Delta E = W + Q \quad (\text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m}) = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2} \cdot \text{m}^2 (\text{J})$$

$$W = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{m} \cdot \text{a} \\ \text{kg} \cdot \text{m/s}^2}}{\underset{\text{(N)}}{F}} \underset{\text{m}}{\Delta x} \quad (\text{kJ})$$

⊕ si chauffage ou refroidissement à $P = \text{cte}$

$$\boxed{\text{kJ}} = \text{kg} \times \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \text{K}$$

$$Q = \Delta H = m_{\text{substance}} \times C_p \cdot (\Delta T)$$

↳ Tab 2.3

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}} (\text{K})$$

C_p : Chaleur spécifique de la substance

Pour chaque substance

↳ on a : $C_p(\text{L})$ → liquide
 $C_p(\text{S})$ → solide
 $C_p(\text{G})$ → gazeux

* si il y a eu changement (changement d'état)

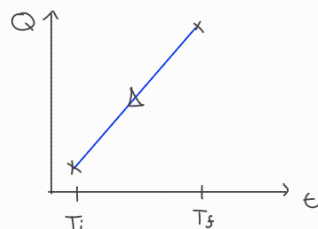
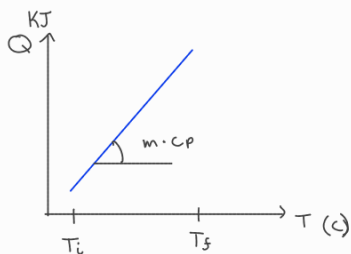
$$\boxed{\text{kJ}} = \text{kg} \times \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$Q = m_{\text{substance}} \times \Delta H_{\text{latente}}$$

↳ Tab 2.3

$$Q = \Delta H = m \cdot C_p (T_f - T_i)$$

$Q = S(T) \Rightarrow$ donne une droite



Exercice application #1

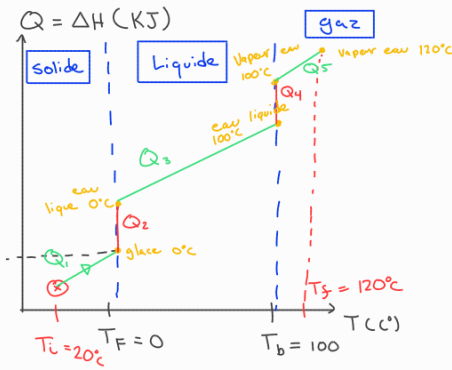
eau

$$m_{\text{eau}} = 100\text{g} \rightarrow 0.1\text{ Kg}$$

Tab 2.3	$C_p(L)$
	$C_p(S)$
	$C_p(G)$

$$T_f = 120^\circ\text{C}$$

$$T_i = -20^\circ\text{C}$$



Q_5 : surchauffage de vapeur eau de 100°C à 120°C

$$Q_5 = m_{\text{eau}} \cdot C_{p,g} \cdot (T_5 - T_i)$$

$$Q_5 = 0.1\text{ Kg} \cdot 1.87 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg} \cdot \text{K}} \cdot (120 - 100)\text{K}$$

$$Q_5 = 4.18\text{ KJ}$$

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5$$

$$Q_{\text{total}} = 308.275\text{ KJ}$$

Q_1 : chauffage de la glace de -20°C à 0°C

$$Q_1 = m_{\text{eau}} \cdot C_{p,s} \cdot (T_f - T_i)$$

$$Q_1 = 0.1 \cdot 2.09 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg} \cdot \text{K}} \cdot (0 - (-20))\text{K}$$

$$Q_1 = 4.18\text{ KJ}$$

$$(0 + 273.15) - (-20 + 273.15)\text{K}$$

$$(0 + 20)$$

Q_2 : changement d'état physique (Fusion) $S \rightarrow L$

$$Q_2 = m \cdot \Delta H \Rightarrow Q_2 = 0.1\text{ Kg} \cdot 333 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$$

$$Q_2 = 33.3\text{ KJ}$$

Q_3 : chauffage eau liquide de 0°C à 100°C

$$Q_3 = \Delta H = m \cdot C_{p,L} \cdot (T_5 - T_i)$$

$$= 0.1\text{ Kg} \cdot 4.18 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg} \cdot \text{K}} \cdot (100 - 0)\text{K}$$

$$Q_3 = 41.8\text{ KJ}$$

Q_4 : changement d'état liquide $\rightarrow$ vapeur à 100°C

$$Q_4 = m \cdot \Delta H \Rightarrow Q_4 = 0.1\text{ Kg} \cdot 2259 \frac{\text{KJ}}{\text{Kg}}$$

$$Q_4 = 225.9\text{ KJ}$$